

Необязательные параметры команды print

По умолчанию команда `print()` принимает несколько аргументов (параметров), выводит их через один **пробел**, после чего **ставит перевод строки**. Это поведение можно изменить, используя необязательные именованные параметры `sep` (separator, разделитель) и `end` (окончание).

Параметр sep

Рассмотрим следующий код:

```
print('a', 'b', 'c')  
print('d', 'e', 'f')
```

Результатом выполнения такого кода будет:

```
a b c  
d e f
```

Рассмотрим следующий код:

```
print('a', 'b', 'c', sep='*')  
print('d', 'e', 'f', sep='**')
```

Результатом выполнения такого кода будет:

```
a*b*c  
d**e**f
```

При первой печати в качестве строки разделителя между аргументами команды `print()` установлена строка `sep='*'`.

При второй печати в качестве строки разделителя между аргументами команды `print()` установлена строка `sep='**'`.

Таким образом, необязательный параметр `sep` команды `print()` позволяет установить строку, с помощью которой будут разделены аргументы при печати.

Параметр end

Если перевод строки делать не нужно или требуется указать специальное окончание, то следует явно указать значение для параметра `end`.

Рассмотрим следующий код:

```
print('a', 'b', 'c', end='@')  
print('d', 'e', 'f', end='@@')
```

Результатом выполнения такого кода будет:

```
a b c@d e f@@
```

По завершении первой печати вставлена строка `@` вместо перевода строки.

Аналогично, по завершении второй печати вставлена строка `@@`.

Параметры `sep` и `end` можно использовать вместе. Рассмотрим следующий код:

```
print('a', 'b', 'c', sep='*', end='finish')
```

```
print('d', 'e', 'f', sep='**', end='^__^')
```

```
print('g', 'h', 'i', sep='+', end='%')
```

```
print('j', 'k', 'l', sep='-', end='#')
```

```
print('m', 'n', 'o', sep='/', end='!')
```

Результатом выполнения такого кода будет:

```
a*b*cfinishd**e**f^__^g+h+i%j-k-l#m/n/o!
```

Примечания

Примечание 1. Вызов команды `print()` с пустыми скобками ставит перевод строки.

Примечание 2. Последовательность символов `\n` называется управляющей последовательностью и задает перевод строки.

Примечание 3. Значения по умолчанию у параметров `sep` и `end` следующие:

```
sep=' ' # пробел
```

```
end='\n' # перевод строки
```

Примечание 4. Чтобы убрать все дополнительные выводимые символы, можно вызывать команду `print()` так:

```
print('a', 'b', 'c', sep='', end='')
```

Примечание 5. Программный код

```
print('Python')
```

равнозначен коду

```
print('Python', end='\n')
```

Примечание 6. Если после вывода данных нужно более одного перевода строки, то необходимо использовать следующий код:

```
print('Python', end='\n\n\n')
```